

INFORME DE AVANCE
PRACTICA SUPERVISADA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

"Aplicación Web para la Gestión y Asistencia de Actividades Cotidianas en Usuarios con TEA."

Alumno: Biggi, Leandro Oscar

Legajo: 05-22589-0

Docente supervisor: Cortizo, Andrea

Desviaciones y Ajustes al Plan de Desarrollo

La ejecución del proyecto, en cumplimiento de la Parte 2: Desarrollo Funcional (Codificación), requirió una serie de ajustes significativos en la arquitectura, la interfaz y el modelo de datos. Estos ajustes fueron producto de las revisiones de progreso con el docente supervisor y no modificaron el Objetivo General, sino que buscaron elevar la calidad, la mantenibilidad y, fundamentalmente, la usabilidad para los usuarios finales.

1. Refinamiento Arquitectónico y de Navegación

El cambio más importante fue la migración de un diseño inicial basado en la inclusión de bloques de código (formato one-page) a una arquitectura basada en un sistema de menú (panel_padres.php).

- **Implementación de menú híbrido:** Esta decisión estructural mejoró drásticamente la mantenibilidad del código PHP, separando la lógica por secciones (Actividades, Perfiles niños/as, Asignaciones) y mejorando la experiencia de usuario (UX) del adulto responsable al ofrecer una navegación clara y predecible. Se optó por un modelo híbrido de carga (un *switch* que carga los bloques correspondientes según el botón pulsado) para evitar la carga total de todos los componentes, logrando eficiencia y un mejor tiempo de respuesta.
- **Página de Bienvenida y Roles (asistea.php):** Se agregó la página asistea.php como portal de bienvenida unificado. Se estableció la necesidad de que los textos fueran cortos y concisos para reducir la carga de lectura. Además, se añadió un ejemplo visual de cómo se ve una actividad para el niño/a (ej. "Preparar un Sándwich"), con el fin de contextualizar y demostrar el valor de la aplicación inmediatamente.
- **Nueva sección para Asignaciones:** Se identificó la necesidad crucial de dar al adulto responsable la capacidad de gestionar el uso de la aplicación por parte del niño/a en un contexto temporal. Esto llevó a la creación de la sección de Asignaciones, que incluye funcionalidades:
 - **Asignación Específica y Recurrente:** El sistema permite al padre **asignar actividades** al perfil de un niño/a, especificando una **fecha y hora concretas** para su realización. Además, se implementó la opción de **asignación recurrente**, permitiendo programar la actividad en días fijos de la semana (ej. "todos los Lunes y Miércoles" o "cada Viernes"), optimizando el tiempo del adulto y fomentando la **rutina** en el niño/a.
 - **Monitoreo del Estado:** Para garantizar la utilidad del sistema como herramienta de seguimiento, el adulto responsable puede **visualizar el estado** de cada asignación. Específicamente, puede confirmar si la actividad fue **completada exitosamente** por el niño/a y, lo más importante, **la hora exacta de finalización**. Este *feedback* es vital para el seguimiento de rutinas.

2. Mejoras de Usabilidad y Consistencia en la Interfaz

Se realizaron ajustes de diseño que optimizaron la interacción y el feedback para el niño:

- **Unificación y estandarización de formularios:** Se unificó el estilo de todos los formularios en el panel de padres (a través de estilos css), garantizando una interfaz predecible y coherente.
- **Inclusión de labels:** Se agregaron y se validó la correcta asociación de labels para todos los campos de formulario, lo cual es esencial para la **accesibilidad** (lectores de pantalla) y mejora la comprensión.
- **Eliminación de la lógica de filtro en el panel del niño:** Se determinó que la complejidad cognitiva de un menú o filtro en panel_nino.php era contraproducente para el usuario objetivo. Se optó por una visualización directa de las Actividades Asignadas para el día actual, simplificando la interfaz al máximo para reducir la carga cognitiva.
- **Simplificación de Seguimiento de Pasos y Navegación (en actividad.php):**
 - La indicación textual del progreso ("*Paso 1 de 5*") fue reemplazada por una barra de avance (barra de progreso), ofreciendo una retroalimentación visual inmediata.
 - Se implementaron tres métodos de navegación para avanzar o retroceder en los pasos: teclas de flecha (para accesibilidad y *desktop*), gesto *swipe* (para dispositivos táctiles) y los botones correspondientes (Siguiente/Anterior). Además, se propuso y se mejoró la imagen y el tamaño de estos botones para una mejor interacción visual.
- **Simplificación del Modal de Felicitaciones:** Se decidió simplificar el modal de felicitaciones al finalizar la actividad: se quitó la imagen y se dejó un texto corto de felicitaciones acompañado de un sonido que refuerce el logro. Esto reduce la sobrecarga sensorial.
- **Integración Multimedia Flexible:** Al gestionar los pasos, se estableció que el adulto debe tener la opción de usar la cámara o subir un archivo para la imagen; y usar micrófono o subir un archivo para el audio. También se definió que la inclusión de audio sería opcional.
- **Botón "Ir al Contenido Principal":** Para mejorar la accesibilidad y la navegación por teclado, se agregó un enlace o botón "Ir al contenido principal" oculto al inicio de cada archivo/página.

3. Desarrollo Responsive (Adaptabilidad de Pantalla)

- Desde el inicio del diseño y durante la codificación (en archivos de estilos .css), se utilizó un enfoque responsive (adaptativo). Esto garantizó que la interfaz se acomodara automáticamente a cualquier tamaño de pantalla (móvil, tableta, *desktop*), lo cual es fundamental ya que el niño podría usar la aplicación en una tableta pequeña. Se aplicaron consultas de medios (media queries) para reajustar los elementos, priorizando la visibilidad de la imagen y el texto del paso en dispositivos móviles.

4. Evolución del Modelo de Datos (Base de Datos)

Se incorporaron refinamientos en el modelo de datos para soportar una funcionalidad clave:

- **Actividades Recurrentes:** Para gestionar correctamente las asignaciones que se repiten en días específicos, se agregó la tabla asignacion_recurrencia_dias (campos id-asignacion, dia_semana). Esta adición permitió migrar la lógica de recurrencia a una estructura relacional eficiente, en lugar de depender de campos planos, lo que robusteció la lógica de la Parte 2: Desarrollo Funcional.

Pruebas de Accesibilidad: Iniciadas

Aunque las pruebas exhaustivas están programadas para la finalización del proyecto, se ha iniciado la fase de Pruebas de Calidad. Específicamente, se han realizado **pruebas preliminares de Accesibilidad** utilizando herramientas como **WAVE**, **NVDA (lector de pantalla)**, y verificaciones de contraste con **Color Contrast Analyzer**, además de pruebas de **Zoom (200% y 400%)** y **navegación por teclado**. Los hallazgos principales ya fueron incorporados en el código.